



Orientações

Entrega: 07/04/2026 - Apresentação em aula e Entrega dos arquivos do projeto (zip ou rar); pelo portal do aluno. (Todos integrantes do grupo devem entregar no portal)

Valor: 30 Pontos;

Tema: Lista encadeada em Java

Trabalho em Grupo de Estrutura de Dados II

Contexto:

Quando você manda imprimir um documento no computador, ele entra em uma fila. A impressora sempre processa o primeiro da fila, quem chegou antes sai antes. Novos documentos entram sempre no final. Neste trabalho você vai implementar esse comportamento usando uma lista encadeada construída por você, sem nenhuma classe pronta do Java.

Estrutura do projeto:

Classes prontas. Não altere elas.

```
class Documento {  
    String nome;  
    Documento proximo;  
  
    public Documento(String nome) {  
        this.nome = nome;  
        this.proximo = null;  
    }  
}
```

```
class FilaDeImpressao {  
    Documento primeiro; // primeiro da fila (próximo a imprimir)  
    Documento ultimo;   // último da fila (onde novos entram)  
  
    // IMPLEMENTE OS MÉTODOS ABAIXO  
    void adicionar(String nome) { }  
    void imprimir()           { }  
    void cancelar(String nome) { }  
    int tamanho()             { return 0; }  
    void exibir()              { }  
    void prioridade(String nome) { } // desafio - opcional  
}
```



Descrição de cada método:

Método	Retorno	O que faz
adicionar(nome)	void	Cria um novo nó e coloca no final da fila.
imprimir()	void	Remove o primeiro da fila e exibe o nome dele. Se a fila estiver vazia, avisa.
cancelar(nome)	void	Procura o documento pelo nome e o remove de qualquer posição da fila. Se não encontrar, avisa.
tamanho()	int	Percorre a fila e retorna a quantidade de documentos.
exibir()	void	Exibe todos os documentos em ordem, do primeiro ao último.
prioridade(nome)	void	DESAFIO (opcional): move o documento para o início da fila, sem perder os outros.

Regras:

- Proibido usar ArrayList, LinkedList, Stack, Queue ou qualquer classe de java.util.
- A navegação entre nós deve ser feita somente pelo ponteiro proximo de cada Documento.
- Todos os 5 métodos obrigatórios devem estar implementados e funcionando.
- O código deve compilar e rodar sem erros.
- O método prioridade() é opcional e pode ser valorizado.

Apresentação:

Na aula de entrega, deverá ser explicado o código elaborado pelo grupo, e serão passados comandos para serem testados durante a apresentação. Perguntas podem ser realizadas, como exemplo:

"onde o nó é criado no seu código.",

"O que acontece com o ponteiro proximo quando você chama imprimir()?",

"Se a fila tiver três documentos e eu chamar cancelar() no do meio, o que muda nos ponteiros?",

"O que acontece se eu chamar imprimir() em uma fila vazia?",

"Quantos nós existem na memória depois dessas chamadas?"...



Avaliação:

Critério	Peso
Métodos funcionando corretamente	50%
Explicação oral dos ponteiros e da lógica	40%
Organização e legibilidade do código	10%